

# Engineering Materials and Metrology

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

## Course Code

3434

## Credits

4

## Periods

5/week

## Course Details

**Title:** Engineering Materials and Metrology

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Engineering Materials and Metrology

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3434 — Engineering Materials and Metrology**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Engineering Materials and Metrology.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഘടനാപരമായ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും നിർവ്വചനങ്ങളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെട്രോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്കായി പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** പ്രായോഗികമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്കായി പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Engineering Materials and Metrology.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.